成刘阳

学术简历

邮箱：liuyang5@illinois.edu

研究概况

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区机械科学与工程专业博士候选人，预计于 2027 年 2 月毕业。已发表 5 篇同行评审期刊论文，其中包括发表于美国国家科学院院刊（PNAS）的第一作者论文，研究涵盖软体驱动器的理论、制造与表征。

研究方向

软体机器人；仿生机构；材料驱动器；J 型曲线材料的非线性力学；驱动器的规模化制造与表征。

教育经历

机械科学与工程 博士

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 · 美国 伊利诺伊州　　2021 年 8 月 - 2027 年 2 月（预计）

博士论文：仿生功能材料与多功能软体机械臂

导师：Sameh H. Tawfick；综合 GPA：3.8/4.0

机械科学与工程 理学学士

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 · 美国 伊利诺伊州　　2017 年 8 月 - 2021 年 6 月

综合 GPA：3.72/4.0；与浙江大学联合培养的双学位项目

机械工程 工学学士

浙江大学 · 中国 浙江　　2017 年 9 月 - 2021 年 6 月

综合 GPA：3.75/4.0

学术论文

同行评审期刊论文

- **Cheng, L.**, Eom, W., Wang, Q., Kim, H., Pineda Guzman, R., Kim, J., Solis, M., Malladi, S., Tsai, S., Kersh, M. E., & Tawfick, S. (2026). Principles of use of tensile J-curve materials in antagonistic arrangements. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 123(46), e2604227123. https://doi.org/10.1073/pnas.2604227123
- Wang, Q., **Cheng, L.**, Kim, J., Tsai, S., Roach, D., & Tawfick, S. (2026). Characterization and selection of contractile actuators for soft robotics operating in the quasistatic regime. *Advanced Intelligent Systems*, Article e70490. https://doi.org/10.1002/aisy.70490
- Tsai, S., **Cheng, L.**, Albazroun, A., Wang, Q., Kim, J., Tekinalp, A., … & Tawfick, S. (2026). Hierarchical Artificial Muscle with Nonlinear Elasticity for Antagonistic and Cyclic Robotics. *Advanced Science*, 13(30), e21604.
- Wang, Q., Ghrayeb, A., Kim, S., **Cheng, L.**, & Tawfick, S. (2024). The mechanics and physics of twisted and coiled polymer actuators. *International Journal of Mechanical Sciences*, 280, 109440.
- Wang, Y., Wang, Q., Liu, M., Qin, Y., **Cheng, L.**, Bolmin, O., … & Tawfick, S. (2023). Insect-scale jumping robots enabled by a dynamic buckling cascade. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(5), e2210651120.

准备中

- **Cheng, L.**, Wang, Q., Xue, S., Yu, J., & Tawfick, S. (2026). Continuous manufacturing and array control of long supercoiled artificial muscle. [稿件准备中]。
- Kim, J., Wang, Q., **Cheng, L.**, Tsai, S., Kim, S.H., & Tawfick, S., “A Predictive Design Framework for a Soft Robotic Ventricle using Contractile Actuators.” [预印本：arXiv:2609.09706]。

会议报告

- **成刘阳（报告人）**， “Soft Spiral Octopus Tentacles Driven by Concentric Coiled Artificial Muscles.” *2026 Society of Engineering Science Annual Technical Meeting (SES 2026)*，美国印第安纳州西拉法叶，普渡大学，2026 年 10 月 12 日。（口头报告）
- **Cheng, L.**, Kim, J., & Tawfick, S., “Soft Robotic Octopus Tentacles Actuated by Scalable Coiled Artificial Muscles.” *Smart Materials, Adaptive Structures, and Intelligent Systems*, 美国密苏里州圣路易斯，2025 年 9 月。（口头报告）
- **Cheng, L.**, Eom, W., Wang, Q., Kersh, M. E., & Tawfick, S. “Hierarchical twisted and coiled fibers mimicking the stretchability and energy absorption of biological ligaments.” *Society of Engineering Science*, 美国明尼苏达州明尼阿波利斯，2023 年 10 月。（口头报告）

奖励与荣誉

浙江大学 2019 大学生科研训练计划（SRTP）

颁发单位：中国浙江省政府 2020 年 8 月

项目：用于个人家庭的小型蒸剥鸡蛋一体机研究

浙江省所有高校学生自主科研项目中位列前 7%。

学术服务

Advanced Robotics Research 期刊审稿人 2026 年

科研项目

超螺旋人工肌肉的规模化制造

Scalable Supercoiled Artificial Muscle Manufacturing

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2023 年 6 月 - 至今

- 提出连续制造方法，并搭建基于 Arduino 的制造设备，实现规模化生产。
- 建立将步进电机转速与捻度、几何形态及驱动性能联系起来的理论。

章鱼仿生软体机械臂

Octopus-Inspired Soft Robotic Arm

UIUC Mini-MURI 项目（ONR 资助） 2023 年 1 月 - 至今

导师：Sameh H. Tawfick、Mattia Gazzola、James Pikul

- 设计渐缩螺旋几何结构，制作具有纵向和斜向肌肉的二维原型，演示卷曲与扭转运动。
- 建立机械臂几何形态与所需肌肉行程之间关系的理论。
- 引入网状结构以提高柔顺性，正在构建三维螺旋版本。

面向软体机器人设计的驱动器表征与选型

Actuator Characterization and Selection for Soft Robotic Design

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2024 年 7 月 - 2025 年 10 月

- 开发基于两次拉伸试验的驱动器选型方法，并在 McKibben 驱动器上验证。

具备振动感知能力的智能颗粒机器人

Smart Granular Robot with Vibration Sensing

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2023 年 6 月 - 2025 年 3 月

导师：Sameh H. Tawfick、Ahmed Elbanna

- 开发集成振动感知、机载微型电机和机器人间通信功能的颗粒机器人。
- 搭建用于群体控制的 Python 界面，并评估其作为智能土壤与环境的相互作用。

拉伸 J 型曲线材料在拮抗构型中的应用原理

Principles of Use of Tensile J-Curve Materials in Antagonistic Arrangements

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2022 年 5 月 - 2025 年 4 月

- 主导人工韧带的设计，再现生物韧带的 J 形拉伸响应，并识别其非线性与滞回的机制。
- 提出 J 型曲线材料在线性与旋转拮抗机构中的应用原理（第一作者论文发表于 PNAS，2026）。
- 利用碳纳米管（CNT）表面涂层开发自感知韧带。

Supercoiled 与 Hypercoiled 人工肌肉

Supercoiled & Hypercoiled Artificial Muscles

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2022 年 2 月 - 2024 年 5 月

- 主导 Supercoiled 与 Hypercoiled 人工肌肉设计，通过嵌入镍铬合金丝实现均匀焦耳加热；搭建基于 Arduino 的制造设备。
- 参与等压（isobaric）与等长（isometric）测试方法的标准化。

螺旋人工肌肉驱动的昆虫尺度跳跃机器人

Insect-Scale Jumping Robot with Coiled Artificial Muscle

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2020 年 6 月 - 2022 年 5 月

- 制造螺旋人工肌肉，并测试昆虫尺度跳跃机器人（PNAS，2023）。

高功率密度 大行程螺旋人工肌肉系统

High Power Density, Large-Stroke Coiled Artificial Muscle System

本科生科研助理，UIUC 2020 年 1 月 - 2020 年 8 月

- 围绕 5 种方案优化加捻与芯轴卷绕工艺，量化材料、直径和预拉伸的影响。
- 规范制造工艺，并为哈佛大学合作团队定制人工肌肉。

教学经历

TAM 210/211：工程力学 静力学 · 助教

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2025 年 8 月 - 2025 年 12 月

ME 170：计算机辅助设计 · 助教

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2025 年 1 月 - 2025 年 6 月

ME 370：机械设计 I · 助教

伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区 2024 年 1 月 - 2024 年 6 月

TAM 211：工程力学 静力学 · 助教

浙江大学 2019 年 9 月 - 2020 年 1 月

技术技能

- **制造：**加捻卷曲聚合物驱动器（mono-、super- 与 hyper-coiled）、McKibben 驱动器、嵌入镍铬合金丝的焦耳加热、SIS 纤维纺丝、芯轴卷绕、人工肌肉的规模化制造。
- **表征：**驱动器等压与等长测试、拉伸与循环测试、基于两次拉伸试验的驱动器选型、J 型曲线非线性与滞回分析。
- **设计与计算：**CAD 建模、基于 Arduino 的设备设计与步进电机控制、软体机械臂及网状结构装配、MATLAB、Python、机器学习。